

第1章 波の表現

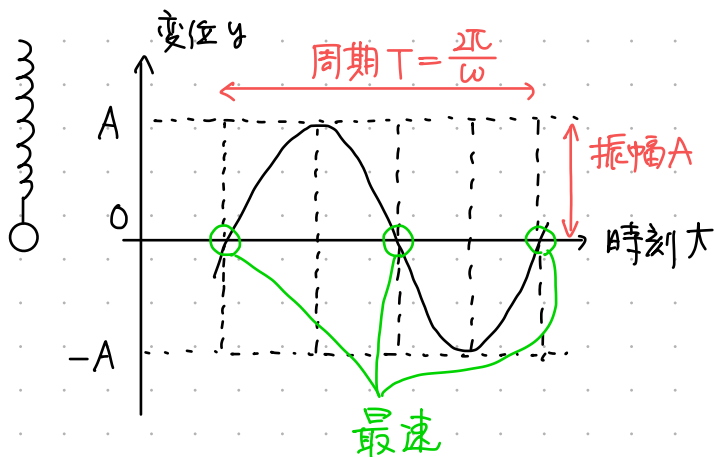
◇ 波とは ...

媒質の変形が次々と周囲へ伝わる.

→ $\begin{cases} * \text{波形が移動} \\ * \text{各点が異なるタイミングで振動} \end{cases}$

* 主に正弦波で扱う

◇ 単振動のおさらい.



$$1 \text{ 回振動} : T [\text{s}] = f \text{ 回} : 1 [\text{s}]$$

$$y = A \sin(\underbrace{\omega t + \theta_0}_{\text{位相 (phase)}})$$

$\underbrace{\omega t + \theta_0}_{= \frac{2\pi}{T} t + \theta_0}$ 初期位相

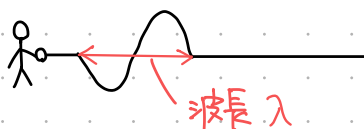
振動数 $f = \frac{1}{T} [\text{Hz}]$
(周波数)

↑ 単位時間あたりの振動回数

◆ 波の伝わる速さ (波の基本式)

$$c = \frac{\lambda}{T} = f\lambda$$

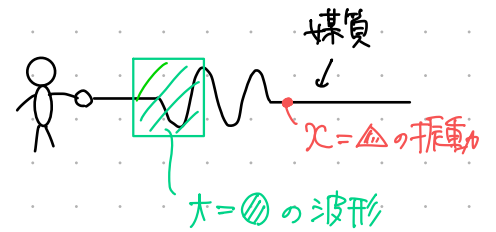
波は1周期に1波長分進むので、
伝わる速さは、



$$c = \frac{\lambda}{T} = f\lambda \quad (\because f = \frac{1}{T})$$

◆ 波のグラフ

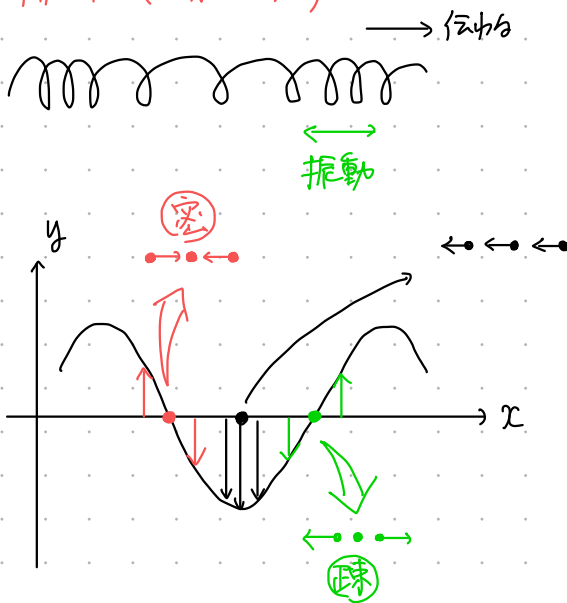
- ① 波形グラフ (y-x図) ← これをずらせば、各地点の振動が読める。
- ② 振動グラフ (y-t図)



◆ 縦波と横波

- ・ 縦波: (波の進行方向) $\parallel$ (変位の向き) 例: 音波
- ・ 横波: (波の進行方向) $\perp$ (変位の向き) 例: 光

◆ 縦波 (疎密波)



1

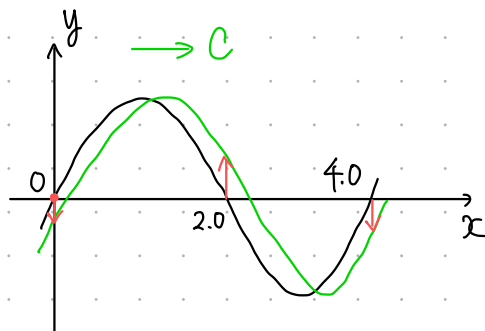
例 1 例 1:

$$A = 0.20 \text{ m}, \quad \lambda = 4.0 \text{ m}$$

$$c = \frac{\lambda}{T} = f\lambda, \quad f = \frac{1}{T}$$

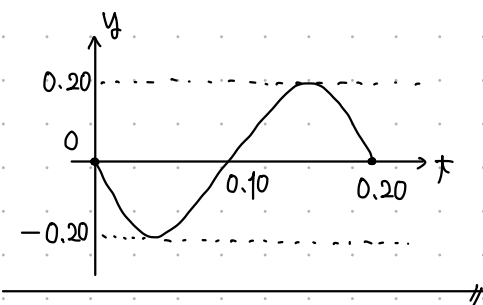
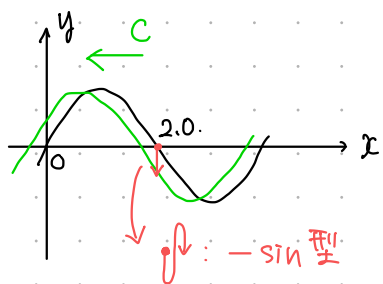
$$T = \frac{\lambda}{c} = \frac{4.0 \text{ m}}{20 \text{ m/s}} = 0.20 \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.20 \text{ s}} = 5.0 \text{ Hz}$$



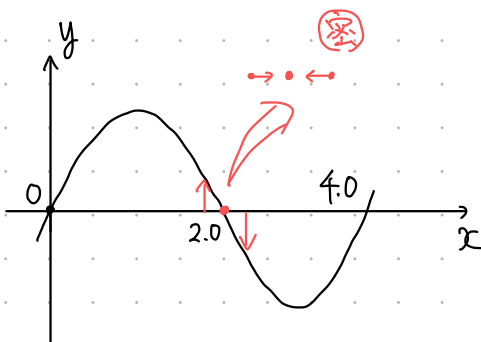
例 2. $\lambda = 2.0 \text{ m}$

例 3



$$\begin{aligned} y &= -A \sin\left(\frac{2\pi}{T} t\right) \\ &= -0.20 \sin\left(\frac{2\pi}{0.20} t\right) \\ &= -0.20 \sin(10\pi t) \end{aligned}$$

例 4. $\lambda = 2.0 \text{ m}$



◆ 重ね合わせの原理

2つの波 $\begin{cases} \text{変位 } y_1 \\ \text{変位 } y_2 \end{cases}$ が会う

→ 合成波の変位 $Y = y_1 + y_2$.

◆ 波の反射

① 自由端反射

→ 波は、単に折り返す (y軸対称)

② 固定端反射

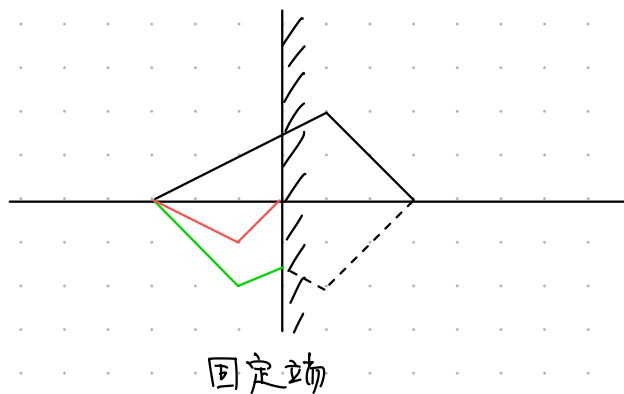
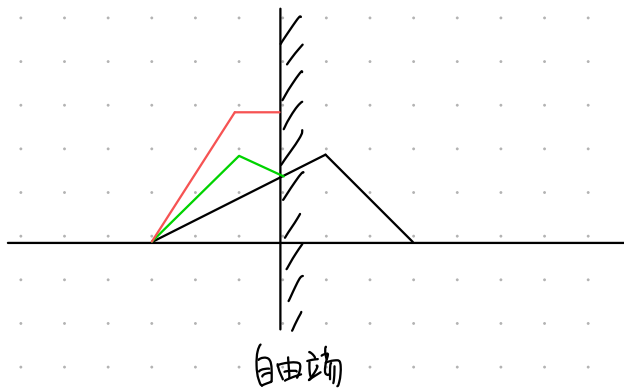
→ 山・谷が逆転に折り返す (原点对称)

位相が π ずれる or 変位 $\times (-1)$

— 入射波

— 反射波

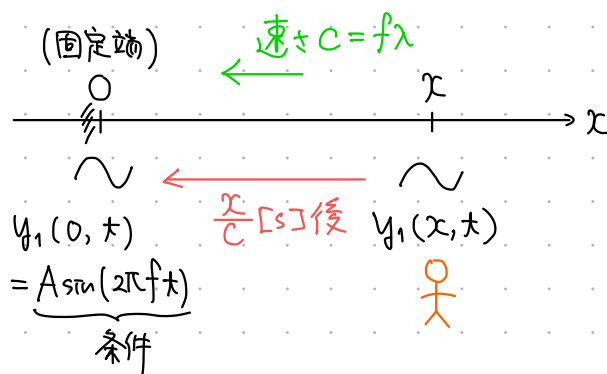
— 合成波



2

問1 (今 $t = t$ での位置 x における振動) = ($\frac{x}{c}$ [s] 後の原点での振動)

$$\begin{aligned} y_1(x, t) &= y(0, t + \frac{x}{c}) \\ &= A \sin \left\{ 2\pi f \left(t + \frac{x}{c} \right) \right\} \\ &= A \sin \left\{ 2\pi \left(ft + \frac{x}{\lambda} \right) \right\} \quad (\because c = f\lambda) \end{aligned}$$

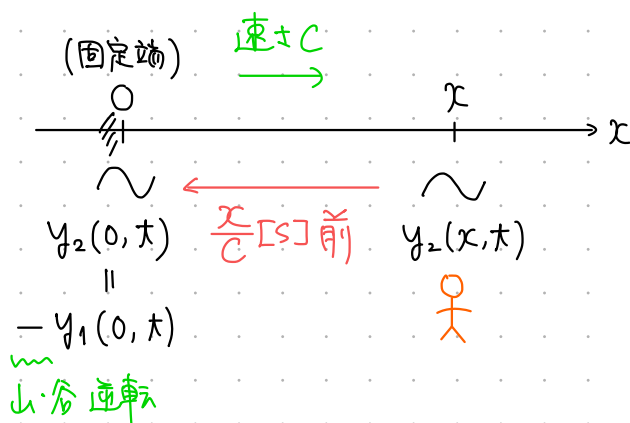


問2. 反射波について、原点 0 での変位は、

$$\begin{aligned} y_2(0, t) &= -y_1(0, t) \\ &= -A \sin(2\pi ft) \\ &\quad \text{山・谷逆転} \\ &= A \sin(2\pi ft \pm \pi) \end{aligned}$$

(今 $t = t$ での位置 x における振動) = ($\frac{x}{c}$ [s] 前の原点での振動)

$$\begin{aligned} y_2(x, t) &= y_2(0, t - \frac{x}{c}) \\ &= -A \sin \left\{ 2\pi f \left(t - \frac{x}{c} \right) \right\} \\ &= -A \sin \left\{ 2\pi \left(ft - \frac{x}{\lambda} \right) \right\} \quad (\because c = f\lambda) \end{aligned}$$



問3 重ね合わせの原理より

$$\begin{aligned} y_3(x, t) &= y_1(x, t) + y_2(x, t) \\ &= A \sin \left\{ 2\pi \left(ft + \frac{x}{\lambda} \right) \right\} - A \sin \left\{ 2\pi \left(ft - \frac{x}{\lambda} \right) \right\} \\ &= 2A \cos(2\pi ft) \sin(2\pi \frac{x}{\lambda}) \end{aligned}$$

問4 定在波の節になる条件は、

$$\begin{aligned} \sin(2\pi \frac{x}{\lambda}) &= 0 \quad \therefore 2\pi \frac{x}{\lambda} = m\pi \quad (m \in \mathbb{Z}) \\ \therefore x &= m \frac{\lambda}{2} \quad (m = 0, 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

任意の時刻で変位が0.

演習 1

- (1) 原点は、 $t = 0$ 以降正方向へ変位するので、波は x 軸の負方向へ伝わる。また、波長 $\lambda = 0.8 \text{ m}$ 、周期 $T = 2 \times 10^{-3} \text{ s}$ である。よって、音の伝わる速度は、

$$c = -\frac{\lambda}{T} = -400 \text{ m/s} .$$

- (2) 最も密な点は、負の側が正方向へ、正の側が負方向へ変位している地点であるから、点 B.

- (3) $t = 0$ 以降、はじめて点 A で気体が最も疎になるのは、 $t = \frac{3}{4}T$ のときである。よって※1,

$$t = \frac{3}{4}T + nT = \left(n + \frac{3}{4} \right) T .$$

$$\left(n - \frac{1}{4} \right) T$$

演習 2

(1) 図より,

$$y_1(0, t) = a \sin \left(\frac{2\pi}{T} t \right).$$

$$y_1(x, t) = y_1(0, t - \frac{x}{c}) \text{ である,}$$

$$= a \sin \left\{ \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{x}{c} \right) \right\} = a \sin \left\{ 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \right\}.$$

(2) $y_2(x, t) = -y_1(0, t - \frac{d + d - x}{c})$ である,

$$y_2(x, t) = -a \sin \left\{ \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{2d - x}{c} \right) \right\} = -a \sin \left\{ 2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x - 2d}{\lambda} \right) \right\}.$$

(3) $y_3(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t)$ より,

$$y_3(x, t) = 2a \cos \left\{ 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{d}{\lambda} \right) \right\} \sin \left(2\pi \frac{d - x}{\lambda} \right).$$

図1

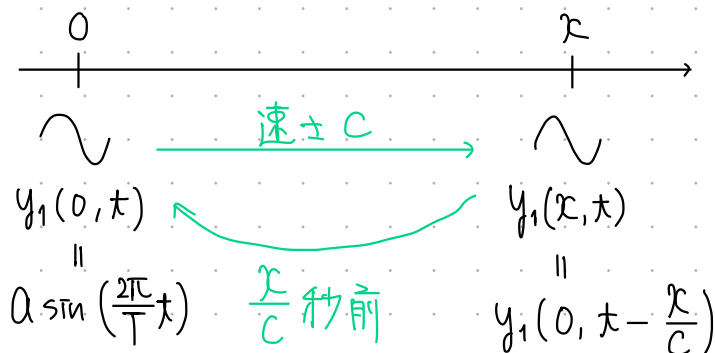
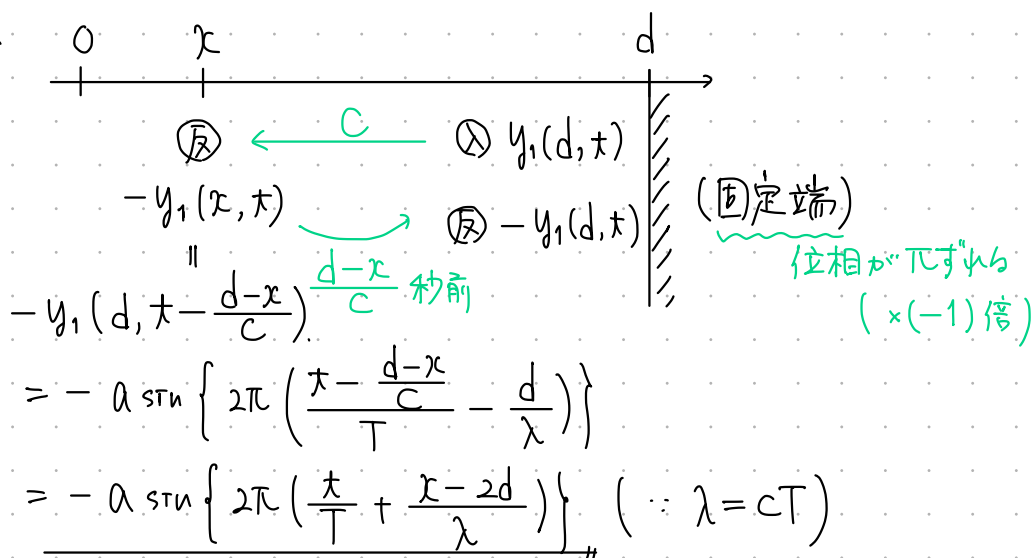


図2.



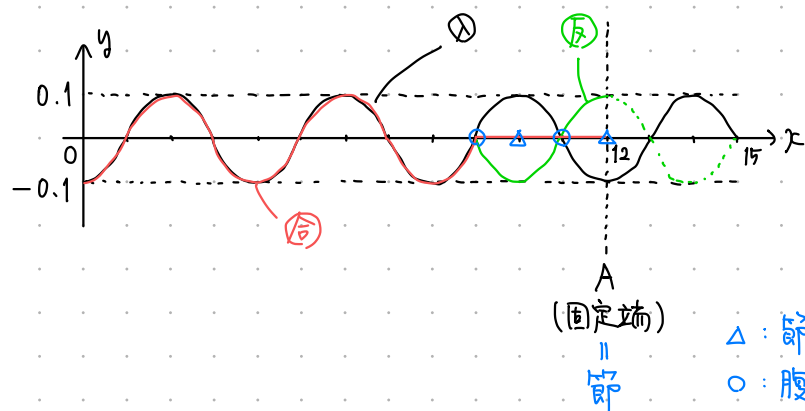
(4) $\lambda = 2\overline{OP}$ ゆえ、

$$\lambda = \underline{4\text{m}}.$$

また、 $c = \frac{\lambda}{T}$ より、

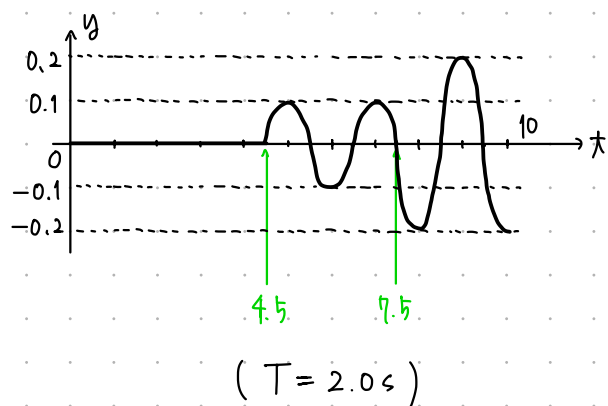
$$c = \underline{2\text{m/s}}.$$

問5. $t = 7.5\text{s}$ のとき、波は $2\text{m/s} \times 7.5\text{s} = 15\text{m}$ 進んでいる。



問6. 入射波の先端が B に届くのは、 $t = \frac{OB}{c} = \frac{9}{2} = 4.5\text{s}$

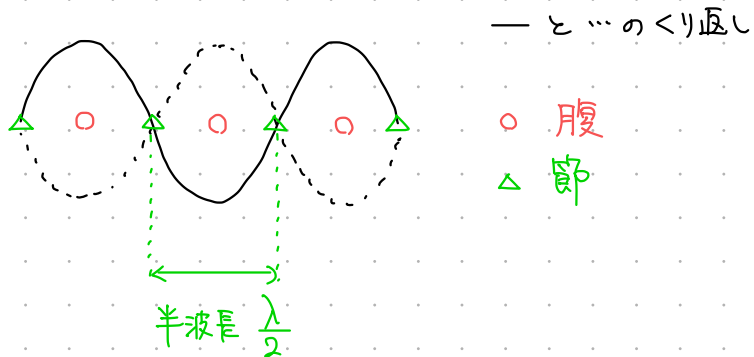
反射波の先端が B に届くのは、 $t = \frac{OA + AB}{c} = \frac{15}{2} = 7.5\text{s}$



第2章 固有振動・うなり

◆ 定在波

同じ波長・同じ速さで逆向きに進む波が重なり
→ 定在波が生じる。



* 節間隔は、元の波長の半分: $\frac{\lambda}{2}$

* 反射があれば { 自由端 → 腹
固定端 → 節

1

問1. n 倍振動について, 図より.

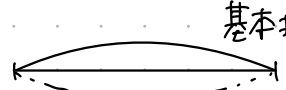
$$\frac{\lambda_n}{2} \times n = L$$

$$\therefore \lambda_n = \frac{2L}{n}$$

$$\left(\text{振動数 } f_n = \frac{V}{\lambda_n} = n \cdot \frac{V}{\frac{2L}{n}} \right)$$

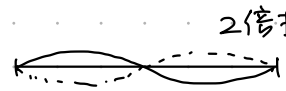
基本振動数

基本振動



$$L = \frac{\lambda_1}{2} \times 1$$

2倍振動



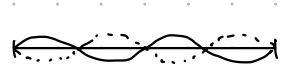
$$L = \frac{\lambda_2}{2} \times 2$$

3倍振動

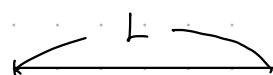


$$L = \frac{\lambda_3}{2} \times 3$$

4倍振動



$$L = \frac{\lambda_4}{2} \times 4$$



◆ 3弦の固有振動

* 両端が節の定在波

* 3弦を伝わる波の速さ:

$$V = \sqrt{\frac{S}{\rho}} \quad \left(\begin{array}{l} S: \text{3弦の張力} \\ \rho: \text{3弦の線密度} \end{array} \right)$$

問2. n 番目の固有振動について, 図より

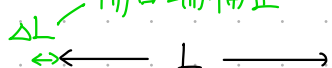
$$\frac{\lambda_n}{4} \cdot (2n-1) = L + \Delta L$$

$$\therefore \lambda_n = \frac{4(L + \Delta L)}{2n-1}$$

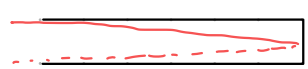
$$\left(\text{振動数 } f_n = \frac{V}{\lambda_n} = (2n-1) \frac{V}{4(L + \Delta L)} \right)$$

基本振動数

開口端補正

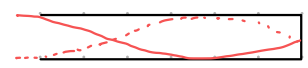


($n=1$) 基本振動



$$L + \Delta L = \frac{\lambda_1}{4}$$

($n=2$) 3倍振動



$$L + \Delta L = \frac{\lambda_2}{4} \times 3$$

($n=3$) 5倍振動



$$L + \Delta L = \frac{\lambda_3}{4} \times 5$$

◆ 気柱の固有振動

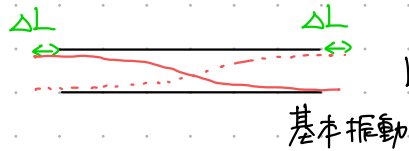
→ { 開口端: 腹
閉口端: 節

問3 n番目の固有振動について、図より

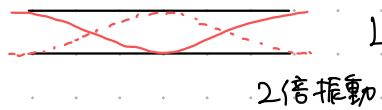
$$\frac{\lambda_n}{2} \times n = L + 2\Delta L$$

$$\therefore \lambda_n = \frac{2(L + 2\Delta L)}{n}$$

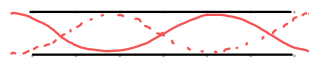
$$\left(\text{振動数 } f_n = \frac{v}{\lambda_n} = n \cdot \underbrace{\frac{v}{2(L + 2\Delta L)}}_{\text{基本振動数}} \right)$$



$$L + 2\Delta L = \frac{\lambda_1}{2}$$



$$L + 2\Delta L = \frac{\lambda_2}{2} \times 2$$



$$L + 2\Delta L = \frac{\lambda_3}{2} \times 3$$

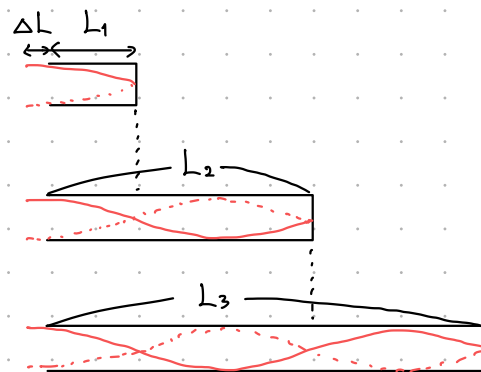
問4. 波長は $\lambda = \frac{c}{f}$ 図より.

$$\begin{cases} L_1 + \Delta L = \frac{\lambda}{4} \\ L_2 + \Delta L = \frac{3}{4}\lambda \\ L_3 + \Delta L = \frac{5}{4}\lambda \end{cases}$$

$$\therefore L_1 = \frac{c}{4f} - \Delta L \quad (\because \lambda = \frac{c}{f})$$

$$L_2 = \frac{3c}{4f} - \Delta L$$

$$L_3 = \frac{5c}{4f} - \Delta L$$



問5. $|f_2 - 440| = 3$

$f_2 > 440$ ゆえ、

$$f_2 = \underline{443 \text{ Hz}}$$

◆ うなり

振動数 f_1 と f_2 の音波を同時に観測するとき、 f_1 と f_2 の値が近いと、

うなりを観測し、その回数は、

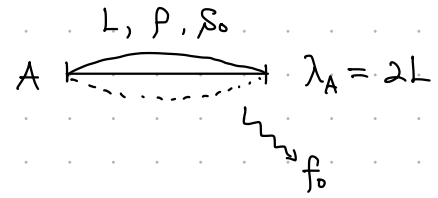
$$f = |f_1 - f_2| \quad [\text{Hz}]$$

2

問1 図より.

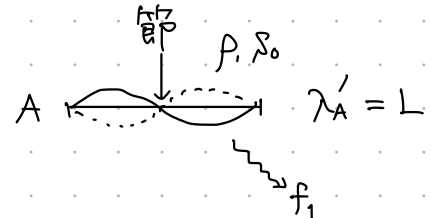
$$\sqrt{\frac{S_0}{\rho}} = f_0 \cdot 2L$$

$$\therefore f_0 = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{S_0}{\rho}} \quad \dots ①$$



問2. 弦の中央が節の定常波のみが生じる.
そのうち、最小のものは、図より. ①で $2L \rightarrow L$ とし.

$$f_1 = \frac{1}{L} \sqrt{\frac{S_0}{\rho}} = \underline{\underline{2f_0}}$$

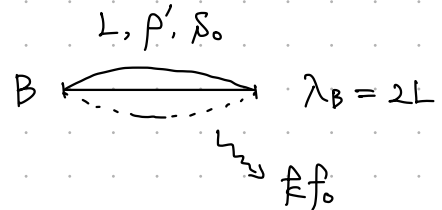


問3 条件より. ①で $\rho \rightarrow \rho'$, $f_0 \rightarrow kf_0$ とし.

$$kf_0 = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{S_0}{\rho'}} \quad \dots ②$$

①/②より.

$$\sqrt{\frac{\rho'}{\rho}} = \frac{1}{k} \quad \therefore \rho' = \underline{\underline{\frac{\rho}{k^2}}}$$



問4. はじめの条件より, うなりの振動数について,
(①で $S_0 \rightarrow S_1$ とし).

$$F - \underbrace{\frac{1}{2L} \sqrt{\frac{S_0}{\rho}}}_{f_0} = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{S_1}{\rho}} - F$$

$$\therefore F = \frac{\sqrt{S_0} + \sqrt{S_1}}{4L\sqrt{\rho}} \quad \dots ③$$

また, 次の条件より, 弦Aの基本振動数は,

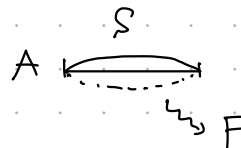
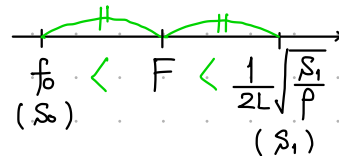
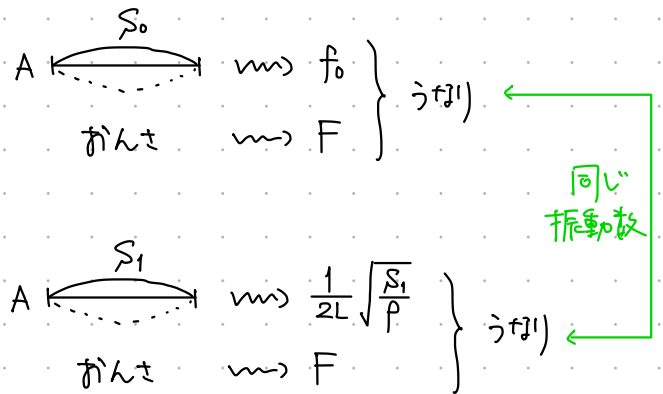
①で $S_0 \rightarrow S$ とし,

$$F = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{S}{\rho}} \quad \dots ④$$

③, ④より,

$$\frac{\sqrt{S_0} + \sqrt{S_1}}{4L\sqrt{\rho}} = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{S}{\rho}}$$

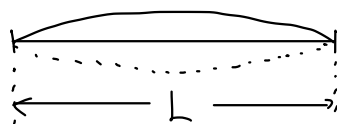
$$\therefore S = \left(\frac{\sqrt{S_0} + \sqrt{S_1}}{2} \right)^2$$



演 1

- (1) 基本振動の波長は $2L$ ゆえ^{※1},

$$\nu = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{S}{\rho}}$$



$$\lambda = 2L$$

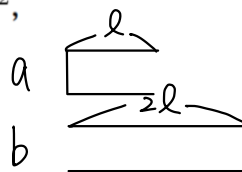
$$v = \frac{v}{\lambda} = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{S}{\rho}}$$

- (2) 弦の振動により発生した音波の振動数は ν であるから、波長は、

$$\lambda = \frac{v}{\nu} = 2L \sqrt{\frac{\rho}{S}} \quad \text{3点と同じ}$$

- (3) それぞれの管内の気柱の固有振動の波長は^{※2},

$$\begin{aligned} \lambda_a &= 4\ell, \frac{4\ell}{3}, \frac{4\ell}{5}, \dots, \\ \lambda_b &= 4\ell, \frac{4\ell}{2}, \frac{4\ell}{3}, \dots, \\ \lambda_c &= 12\ell, \frac{12\ell}{3}, \frac{12\ell}{5}, \dots, \frac{12\ell}{9} \\ \lambda_d &= 8\ell, \frac{8\ell}{2}, \frac{8\ell}{3}, \dots, \frac{8\ell}{6} \end{aligned}$$



よって、最初に共鳴する管は、基本振動数が最も低い（基本振動の波長が最も長い）管であるから、c である。

- (4) 最初の共鳴時、音波の波長と c の基本振動の波長 が一致していることから、(2), (3) より

$$\underbrace{2LV\sqrt{\frac{\rho}{S_1}}}_{(2) \text{ より}} = \underbrace{12\ell}_{(3) \text{ より}} \quad \therefore V = \frac{6\ell}{L}\sqrt{\frac{S_1}{\rho}} \quad \text{①}$$

- (5) このときの弦の長さを L^* とすると、音波の波長と d の基本振動の波長が一致していることから、

$$\underbrace{2L^*V\sqrt{\frac{\rho}{S_1}}}_{(2) \text{ より}} = 8\ell \quad \therefore \frac{L^*}{L} = \frac{2}{3} \quad (\because \text{②}/\text{①}) \quad \text{②}$$

- (6) 全てに共通の固有振動の波長は、長い方から順に $4\ell, \frac{4}{3}\ell, \dots$ である。対応する張力を

$S_2, S_3, \dots$ とすれば、

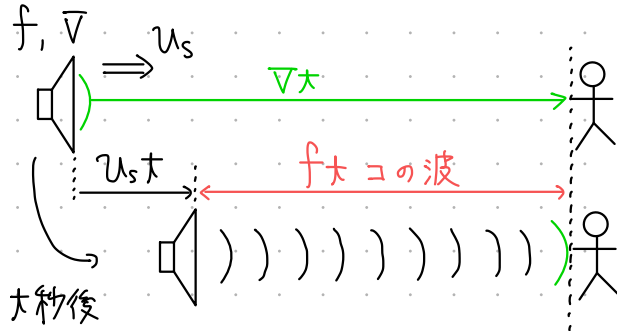
$$\begin{cases} 2LV\sqrt{\frac{\rho}{S_2}} = 4\ell, \\ 2LV\sqrt{\frac{\rho}{S_3}} = \frac{4}{3}\ell \end{cases} \quad \therefore \frac{S_3}{S_2} = 9.$$

(2) より

第3章 ドップラー効果

◆ ドップラー効果

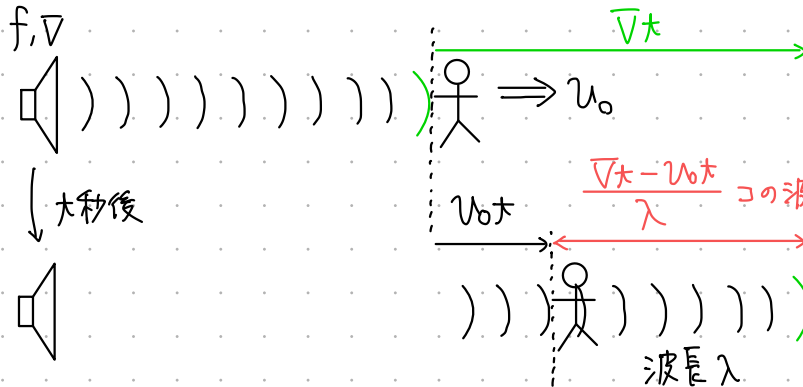
① 音源が動く場合 → 波の波長が変化する。



生じる波長は、

$$\begin{aligned}\lambda' &= \frac{v \cdot t - u_s t}{f \cdot t} \\ &= \frac{v - u_s}{f} \quad \left(\text{元の波長 } \lambda = \frac{v}{f} \right) \\ \therefore f &= \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{v - u_s} f\end{aligned}$$

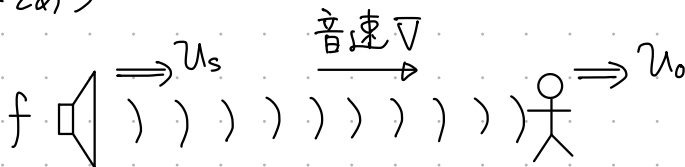
② 観測者が動く場合 → 受けとる波の個数が変化する。



観測する振動数は、

$$\begin{aligned}f' &= \frac{v \cdot t - u_o t}{\lambda} / t \\ &= \frac{v - u_o}{\lambda} \\ &= \frac{v - u_o}{v} f \\ &\quad \left(\text{元の振動数 } f = \frac{v}{\lambda} \right)\end{aligned}$$

まとめ



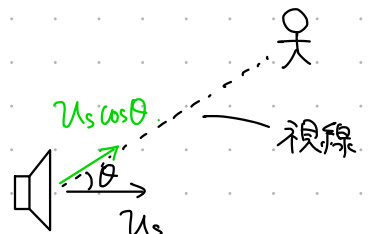
* 生じる波長: $\lambda' = \frac{v - u_s}{f}$ (音源から見た音速)

* 観測する振動数: $f' = \frac{v - u_o}{\lambda'} = \frac{v - u_o}{v - u_s} f$ (観測者から見た音速)

(風がある場合は、 $v \rightarrow v + w$ などとする)

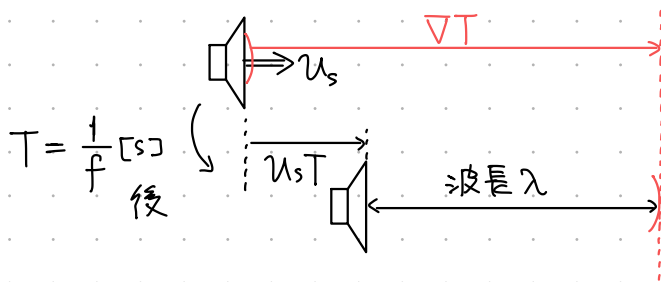
風速 w の風が音と同じ向きにあるとき、

(音源と観測者の運動方向が一直線上にない場合は、
音源・観測者の速度の視線成分のみ寄与する)



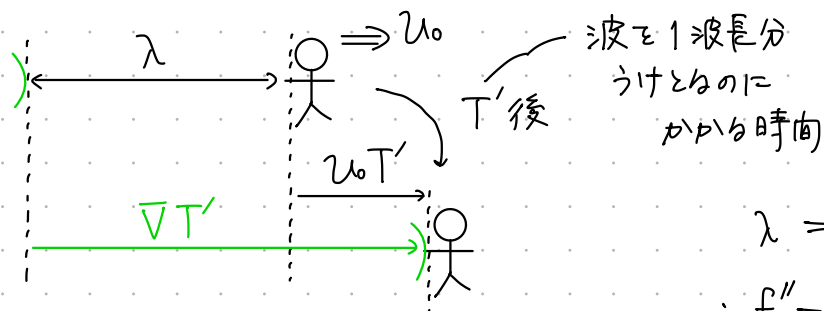
◆ 公式導出② ～ 1周期分の波に注目～

- (1) 音源が動く場合 → 波長が変わる.
振動数を f , 音速を v とする.



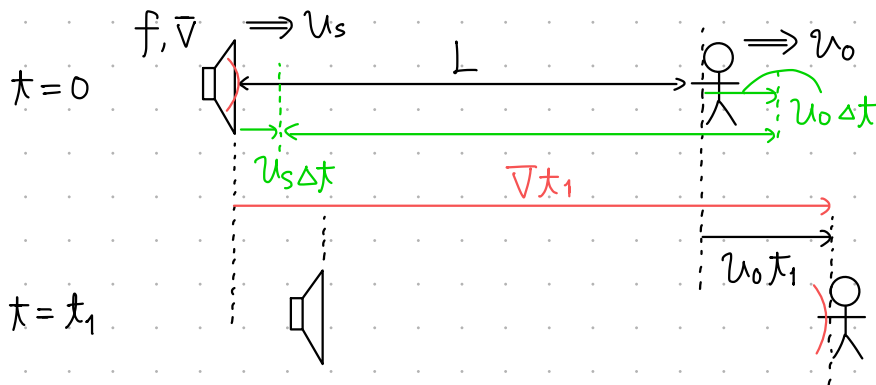
$$\begin{aligned}\lambda' &= (v - u_s)T \\ &= \frac{v - u_s}{f} \\ \therefore f' &= \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{v - u_s} f\end{aligned}$$

- (2) 観測者が動く場合 → うけとる波の個数が変わる.



$$\begin{aligned}\lambda &= (v - u_o)T' \\ \therefore f'' &= \frac{1}{T'} = \frac{v - u_o}{\lambda} \\ &= \frac{v - u_o}{v} f\end{aligned}$$

◆ 公式導出 ③ ～ 時間差に注目 ～



$t=0$ に、音源で出た波面が $t=t_1$ に観測者に届く

$$\underline{L} + \underline{u_o t_1} = \underline{V t_1} \quad \dots ①$$

$t=\Delta t$ に音源で出た波面が $t=t_1 + \Delta t$ に観測者に届く

$$\underline{L + (u_o - u_s) \Delta t} + \underline{u_o (t_1 + \Delta t - \Delta t)} = \underline{V (t_1 + \Delta t - \Delta t)} \quad \dots ②$$

② - ① より

$$u_o \Delta t_1 - u_s \Delta t = V (\Delta t_1 - \Delta t)$$

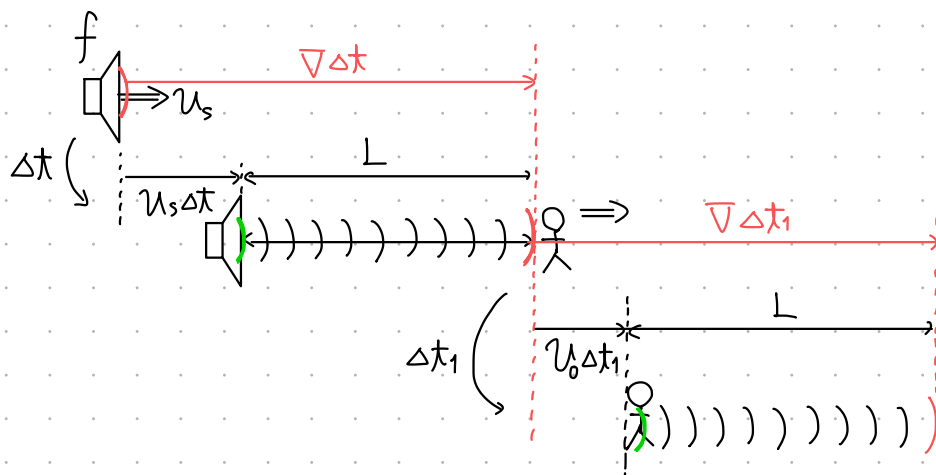
$$\therefore \Delta t_1 = \frac{V - u_s}{V - u_o} \Delta t$$

$$\left(\underline{(V - u_s) \Delta t} = \underline{(V - u_o) \Delta t_1} \right) \leftarrow \begin{array}{l} \text{音源から} \Delta t \text{ 間音を出して、} \\ \text{観測者が} \Delta t_1 \text{ 間} \\ \text{音を観測したとき} \end{array}$$

音源視点での
波の全長

観測者視点での
波の全長

もしも...



$$L = (v - u_s) \Delta t = (v - u_0) \Delta t_1$$

$$\therefore \Delta t_1 = \frac{v - u_s}{v - u_0} \Delta t$$

観測者は、 $f\Delta t$ の波を Δt_1 だけ受けとるのだから、

$$f' = \frac{f\Delta t}{\Delta t_1} = \frac{v - u_0}{v - u_s} f$$

1

問1. 入射波の波長は,

$$\lambda = \frac{c-u}{f}$$

反射板に観測する振動数は,

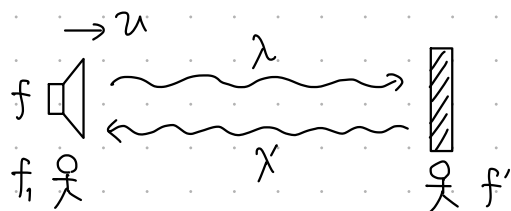
$$f' = \frac{c}{\lambda} = \frac{c}{c-u} f$$

反射波の波長は,

$$\lambda' = \frac{c}{f'} (= \lambda)$$

観測者に観測する振動数は,

$$f_1 = \frac{c+u}{\lambda'} = \frac{c+u}{c} f' = \frac{c+u}{c-u} f$$



問2 入射波の波長は,

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

反射板に観測する振動数は,

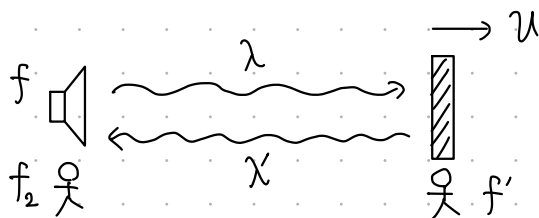
$$f' = \frac{c-u}{\lambda} = \frac{c-u}{c} f$$

反射波の波長は,

$$\lambda' = \frac{c+u}{f'}$$

観測者に観測する振動数は,

$$f_1 = \frac{c}{\lambda'} = \frac{c}{c+u} f' = \frac{c-u}{c+u} f$$



2

< まず, 公式通りに解くと... >

音源 (コウモリ) が動いているので, 波長が変化する.

直接音の波長は,

$$\lambda_1 = \frac{c-v}{f_0}$$

観測者 (カ) が動いているので, うけとる波の個数が変化する.

カが観測する振動数は,

$$f_1 = \frac{c-u}{\lambda_1} = \frac{c-u}{c-v} f_0 \quad \text{向2}$$

音源 (カ) が動いているので, 波長が変化する.

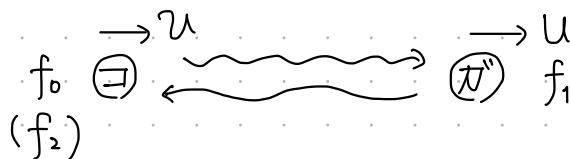
反射音の波長は,

$$\lambda_2 = \frac{c+u}{f_1} = \frac{(c+u)(c-v)}{(c-u)f_0}$$

観測者 (コウモリ) が動いているので, うけとる波の個数が変化する.

コウモリが観測する振動数は,

$$f_2 = \frac{c+v}{\lambda_2} = \frac{(c-u)(c+v)}{(c+u)(c-v)} f_0 \quad \text{向3}$$



向1 図お, 入射波の長さは,

$$l = (c - u) \Delta t_0 \quad \dots ①$$

向2. 図お). 入射波の長さは,

$$l = (c - u) \Delta t_1 \quad \dots ②$$

②/① より

$$\Delta t_1 = \frac{c - u}{c - u} \Delta t_0 \quad \dots ③$$

が、は、 Δt_1 向に $f_0 \Delta t_0$ コの波をうけるので、
 がの観測する振動数は

$$f_1 = \frac{f_0 \Delta t_0}{\Delta t_1} = \frac{c - u}{c - u} f_0$$

向3 反射波の長さは、向1, 2で

$-u \rightarrow +u$, $-u \rightarrow +u$

$\Delta t_0 \rightarrow \Delta t_1$, $\Delta t_1 \rightarrow \Delta t_2$ として、

$$l' = (c + u) \Delta t_1 = (c + u) \Delta t_2$$

$$\therefore \Delta t_2 = \frac{c + u}{c + u} \Delta t_1 = \frac{(c + u)(c - u)}{(c - u)(c + u)} \Delta t_0 \quad (\because ③)$$

コウモリは、 Δt_2 向に $f_0 \Delta t_0$ コの波をうけるので、

コウモリの観測する振動数は

$$f_2 = \frac{f_0 \Delta t_0}{\Delta t_2} = \frac{(c - u)(c + u)}{(c + u)(c - u)} f_0$$

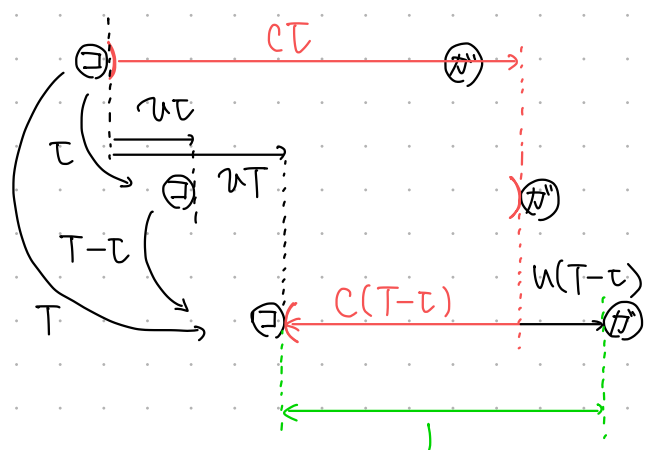
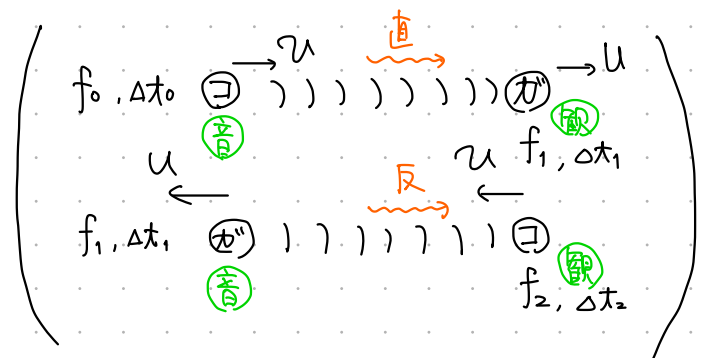
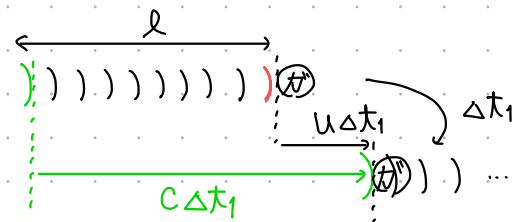
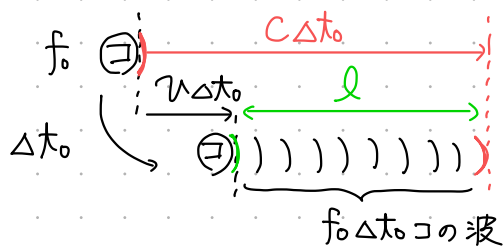
向4 コウモリからの直接音の先端が

がに届くまでの時間を T とおくと、

$$L + uT - u(T - \tau) = cT$$

$$L - u(T - \tau) = c(T - \tau)$$

$$\therefore L = \frac{(c + u)(c - u)}{2c} T$$



3

問1 $S_1P = \frac{h}{\sin\theta}$ 対し,

$$t_1 = \frac{S_1P}{c} = \frac{h}{c \sin\theta}$$

問2

$$S_2P \doteq S_1P - \frac{u}{f_0} \cos\theta$$

よって,

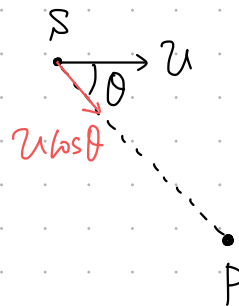
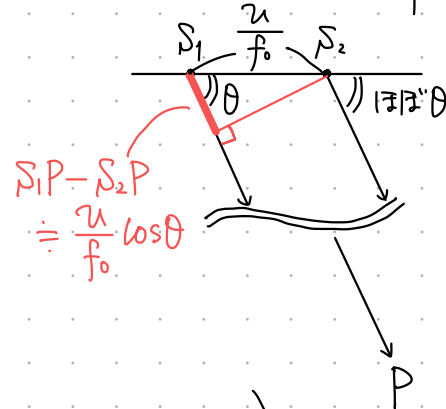
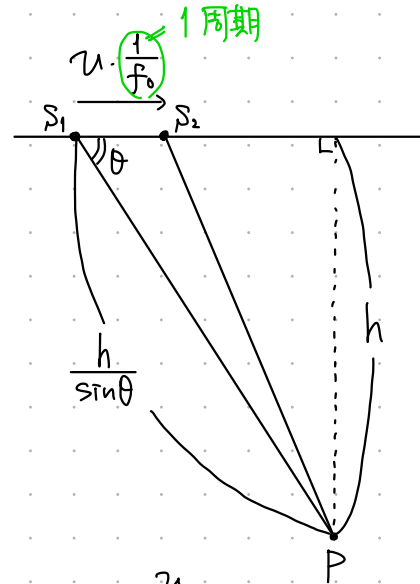
$$\begin{aligned} t_2 &= \frac{1}{f_0} + \frac{S_2P}{c} \\ &= \frac{1}{f_0} + \frac{1}{c} \left(\frac{h}{\sin\theta} - \frac{u \cos\theta}{f_0} \right) \end{aligned}$$

問3

$$f = \frac{1}{t_2 - t_1} = \frac{c}{c - u \cos\theta} f_0$$

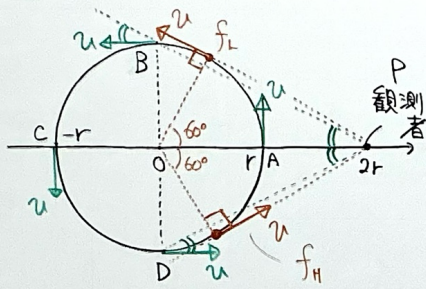
音源から見た
音波の速さ

$$\left(\begin{aligned} \lambda' &= \frac{c - u \cos\theta}{f_0} \\ \therefore f &= \frac{c}{\lambda'} = \frac{c}{c - u \cos\theta} f_0 \end{aligned} \right.$$



4

3.1. ㊦



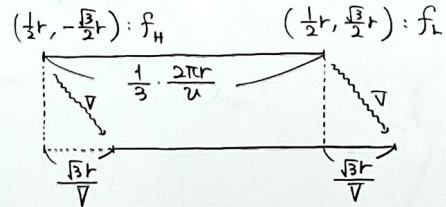
$$(1) f_A = f_C = f, f_B = \frac{\sqrt{5}V}{\sqrt{5}V + 2u} f, f_D = \frac{\sqrt{5}V}{\sqrt{5}V - 2u} f$$

$$(2) f_H = \frac{V}{V-u} f, \left(\frac{1}{2}r, -\frac{\sqrt{3}}{2}r\right), f_L = \frac{V}{V+u} f, \left(\frac{1}{2}r, \frac{\sqrt{3}}{2}r\right)$$

(3).

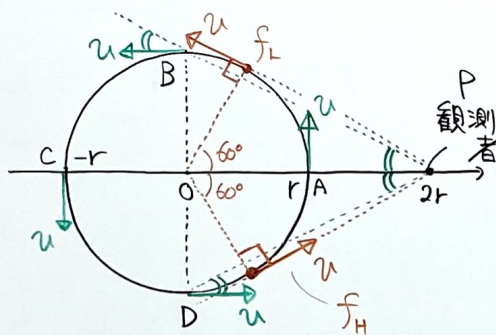
音源 S

観測者 P



$$\frac{1}{3} \cdot \frac{2\pi r}{u} - \frac{\sqrt{3}r}{V} + \frac{\sqrt{3}r}{V} = \frac{2\pi r}{3u}$$

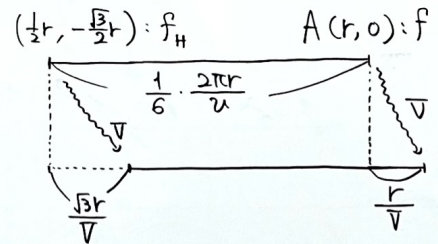
3.1. ㊦



(4)

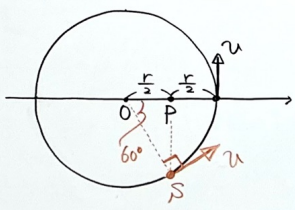
音源 S

観測者 P



$$\frac{1}{6} \cdot \frac{2\pi r}{u} - \frac{\sqrt{3}r}{V} + \frac{r}{V} = \frac{\pi r}{3u} - \frac{(\sqrt{3}-1)r}{V}$$

(5)



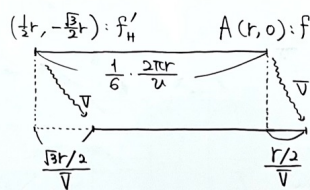
$$\text{波長 } \lambda'_H = \frac{V - u \cos 60^\circ}{f} = \frac{2V - u}{2f}$$

$$\therefore f'_H = \frac{V}{\lambda'_H} = \frac{2V}{2V - u} f \left(\frac{1}{2}r, -\frac{\sqrt{3}}{2}r\right)$$

(6).

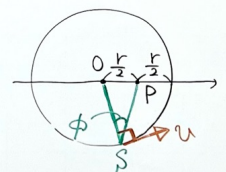
音源 S

観測者 P



$$\frac{1}{6} \cdot \frac{2\pi r}{u} - \frac{\sqrt{3}r}{2V} + \frac{r}{2V} = \frac{\pi r}{3u} - \frac{(\sqrt{3}-1)r}{2V}$$

(6) 補足



u の観測者方向成分は,

$$u \cos(90^\circ - \phi)$$

$$= u \sin \phi$$

これは最大になるとき、すなわち

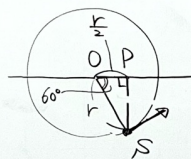
 ϕ が最大になるとき、すなわち

正弦定理より,

$$\frac{OP}{\sin \phi} = \frac{OS}{\sin \angle OPS}$$

$$\therefore \sin \phi = \frac{OP}{OS} \sin \angle OPS$$

$$= \frac{1}{2} \sin \angle OPS$$

 $\sin \phi$ (ϕ) が最大とき、 $\sin \angle OPS$ が最大,すなわち、 $\angle OPS = 90^\circ$ とき

5

I $t = 0$ に S を出た波面が, $t = t_1$ に O に届くので,

$$t_1 = \frac{x_0}{\underbrace{V}_{(1)}} .$$

$t = 0 \sim t_1$ の間に S は O へ vt_1 だけ近づきつつ, $\underbrace{f_0 t_1}_{n}$ 個の波を出すので,

$$\left(\lambda = \frac{x_0 - vt_1}{f_0 t_1} = \frac{V - v}{f_0} \right) . \quad \underbrace{\frac{f_0 x_0}{V}}_{(2)}$$

$t = t_1$ に S を出た波面が, $t = t_2$ に O に届くので,

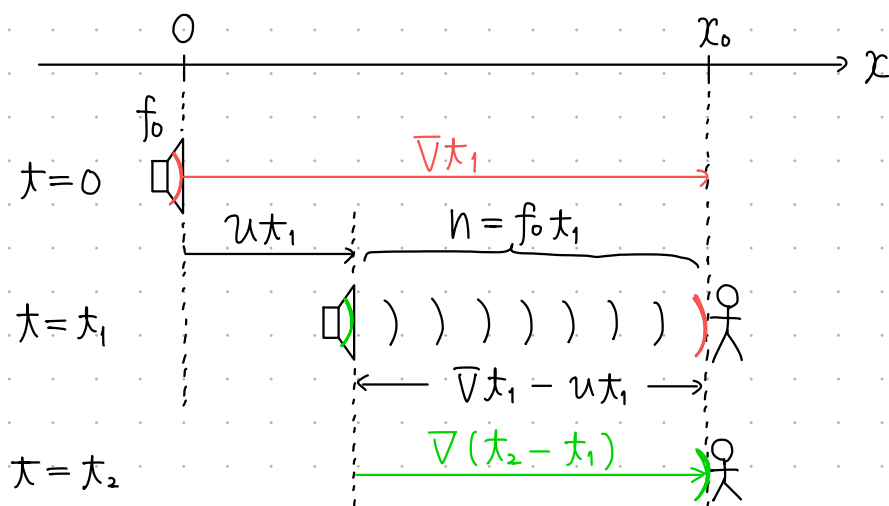
$$\frac{x_0 - vt_1}{\#} = V(t_2 - t_1) \quad \therefore t_2 = \frac{x_0(2V - v)}{\underbrace{V^2}_{(3)}} . \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{波の端} \sim \text{端までの} \\ \text{長さを2通りで表す} \end{array}$$

もしくは, $Vt_1 - vt_1$

すると, O は時間 $t_2 - t_1$ の間に $\underbrace{f_0 t_1}_n$ 個の波を受けとる. よって, 観測する振動数 (単位時間あたりに受ける波の個数) は^{*1},

$$f_1 = \frac{f_0 t_1}{t_2 - t_1} = \frac{V}{\underbrace{V - v}_{(4)}} f_0 . \quad \leftarrow \underbrace{f_1(t_2 - t_1)}_{\text{観測者がうける波の数}} = \underbrace{f_0 t_1}_{\text{音源が出す波の数}}$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{さらに O が動いている場合には}^{*2}, \\ f_1^* = \frac{V - u}{\lambda} = \frac{V - u}{V - v} f_0 \end{array} \right)$$



II S → O と伝わる音波の音速が $\underbrace{V+U}_{(1)}$ になると考えればよい^{※3}. t_1, t_2, f_1 の式中の V を $V+U$ で置き換えて^{※4},

$$t_3 = \frac{x_0}{\underbrace{V+U}_{(2)}}, \quad t_4 = \frac{x_0 \{2(V+U) - v\}}{\underbrace{(V+U)^2}_{(3)}}, \quad f_2 = \frac{V+U}{\underbrace{V+U-v}_{(4)}} f_0.$$

III 作図により,

$$x_f = \sqrt{(Vt_f)^2 - (Ut_f)^2} = \underbrace{\sqrt{V^2 - U^2}t_f}_{(1)}.$$

よって, x 軸に沿って音が伝わる速さは,

$$V_x = \frac{x_f}{t_f} = \underbrace{\sqrt{V^2 - U^2}}_{(2)}.$$

すると, f_1 の $\overline{V} \searrow \overline{V}_x = \sqrt{\overline{V}^2 - U^2}$ にかきかえて,

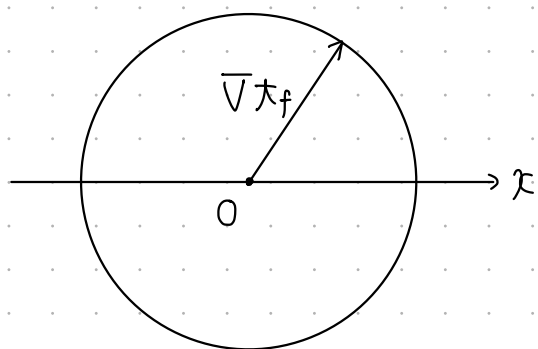
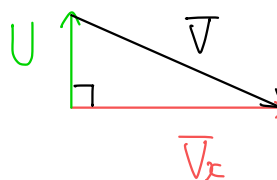
$$f_3 = \frac{V_x}{V_x - v} f_0 = \frac{\sqrt{V^2 - U^2}}{\underbrace{\sqrt{V^2 - U^2} - v}_{(3)}} f_0.$$

さて,

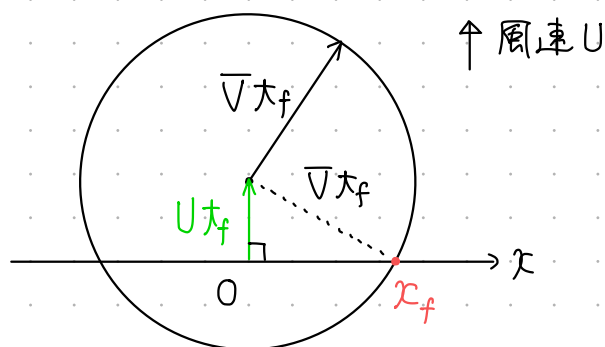
$$\frac{f_3 - f_0}{f_0} = \frac{v}{\sqrt{V^2 - U^2} - v} = \frac{\frac{v}{V}}{\sqrt{1 - \left(\frac{U}{V}\right)^2} - \frac{v}{V}} = \frac{\frac{v}{V}}{1 - \frac{1}{2}\left(\frac{U}{V}\right)^2 - \frac{v}{V}}.$$

$\frac{U}{V} = 25\% = \frac{1}{4}, \quad \frac{v}{V} = 10\% = \frac{1}{10}$ のとき,

$$\frac{f_3 - f_0}{f_0} = \frac{16}{139} = 0.115 \dots \approx \underbrace{12\%}_{(4)}.$$



(風なし)



(風あり)

演習1

問1 観測者の振動数が最大となるのは、
 u の向きが $\vec{OS}$ の向きと一致するとき。

$$\cos \theta = \frac{r}{d}$$

問2. 音源は静止しているのだから、波長は変化しない

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

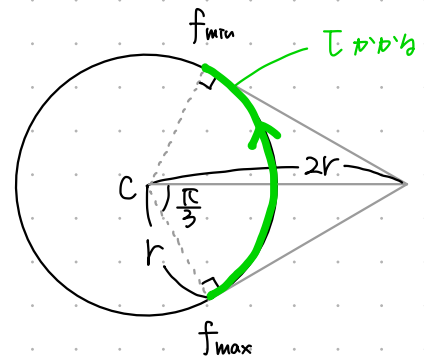
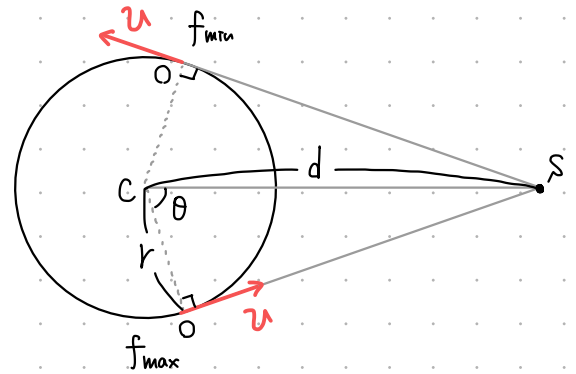
観測者は動いているので、

$$f_{\max} = \frac{c+u}{\lambda} = \frac{c+u}{c} f$$

$$f_{\min} = \frac{c-u}{\lambda} = \frac{c-u}{c} f$$

問3 $d = 2r$ のとき、問1より $\theta = \frac{\pi}{3}$.

$$\tau = \frac{r \cdot 2\theta}{u} = \frac{2\pi r}{3u}$$



問4. 正弦定理より,

$$\frac{d}{\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha)} = \frac{r}{\sin \phi}$$

$$\therefore \cos \alpha = \frac{d}{r} \sin \phi$$

$$\therefore v_{os} = v \cos \alpha = \frac{dv}{r} \sin \phi$$

問5. 観測者の振動数が最大となるのは,

v_{os} が最大となるとき, すなわち $\phi = \frac{\pi}{2}$ のとき
このとき, 図より

$$\cos \theta = \frac{d}{r}$$

問6. 問5より $\phi = \frac{\pi}{2}$ のとき,

$$v_{os} = \frac{dv}{r}$$

音源は静止しているのだから, 波長は変化しない

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

観測者は動いているのだから,

$$f_{\max} = \frac{c + v_{os}}{\lambda} = \frac{c + (dv/r)f}{c} f$$

$$f_{\min} = \frac{c - v_{os}}{\lambda} = \frac{c - (dv/r)f}{c} f$$

問7. 観測者が1周するのにかかる時間は,

$$T = \frac{2\pi r}{v} \quad \therefore \frac{\pi r}{3v} / T = \frac{1}{6} \text{ 周期}$$

つまり $2\theta = \frac{\pi}{3}$, $\theta = \frac{\pi}{6}$ のとき, よって, 問5より

$$\frac{d}{r} = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \therefore \underline{d = \frac{\sqrt{3}}{2} r}$$

